

5º Lista de Cálculo - Jeann Victor Batista 2024.1.08.014

① Explique com suas palavras o significado das equações abaixo e responda as questionamentos

a) Sim, é possível. Pois $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 7$ não implica necessariamente que quando $x = 3$, ele é 7. Apenas implica que os números próximos de 3, tendem a 7.

b) Haja vista que os $\lim_{x \rightarrow 1^-} G(x) = 2$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} G(x) = 5$, é impossível que o $\lim_{x \rightarrow 1} G(x)$ pois para que o $\lim_{x \rightarrow 1} G(x)$ exista, $\lim_{x \rightarrow 1^-} G(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} G(x)$ devem ser iguais.

c) Sabendo que $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 7$, logo podemos afirmar que tanto $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = 7$ e $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 7$.

② Calcule diretamente os limites baseando-se nos gráficos abaixo.

a) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 1

b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 0

c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 0.

d) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 1

e) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 0

f) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 0

g) $\lim_{x \rightarrow 1^-} G(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 1

h) $\lim_{x \rightarrow 1^+} G(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 0

i) $\lim_{x \rightarrow 2^-} G(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 1

j) $\lim_{x \rightarrow 2^+} G(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 1

k) $\lim_{x \rightarrow 3^-} G(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 0

l) $\lim_{x \rightarrow 3^+} G(x) \rightarrow$ De acordo o gráfico, o limite é: 0

m) Os limites $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ não existem, pois para eles existirem quando o lim tendesse a 0^- , 0^+ , deveriam ser iguais assim sendo para 1^- , 1^+ .

n) Ambos os limites existem, tanto o $\lim_{x \rightarrow 2} G(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 3} G(x)$ pois quando o lim é tendendo a, 2^- , 2^+ , 3^- , 3^+ são iguais.

3) Calcule o valor dos limites usando as propriedades do limite.

a) $\lim_{x \rightarrow -3} (3x^2 - 4) \rightarrow 3 \cdot (-3)^2 - 4 \rightarrow 27 - 4 = 23$
O limite é: 23.

b) $\lim_{t \rightarrow 6} 3(t-5)(t-7) \rightarrow 3(6-5)(6-7) \rightarrow 3 \cdot -1 \rightarrow -3$
O limite é: -3.

c) $\lim_{z \rightarrow 4} \sqrt{z^2 - 4} \rightarrow \sqrt{16 - 4} \rightarrow \sqrt{12}$
O limite é: $\sqrt{12}$.

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+5}{11-x^3} \rightarrow \frac{2 \cdot 2 + 5}{11 - 8} \rightarrow \frac{9}{3}$ O limite é: 3.

e) $\lim_{x \rightarrow 3} [\cos(x^2 - 5x + 6)] \rightarrow \cos(9 - 15 + 6) \rightarrow \cos 0$
O limite é: 1.

f) $\lim_{x \rightarrow -1} 3^{(2x^3 - 3x + 2)} \rightarrow 3^{(2 \cdot (-1)^3 - 3 \cdot (-1) + 2)} \rightarrow 3^3$
O limite é: 27.

4) Suponha $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 3$ e $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$. Encontre

a) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot g(x) = -6$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 3 \cdot -2 = -6.$$

b) $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + 3g(x)] = -3$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) + 3(\lim_{x \rightarrow c} g(x)) = 3 + 3 \cdot -2 \rightarrow -3$$

c) $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x) - g(x)} \rightarrow \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x)}$

$$\frac{3}{3 - (-2)} \rightarrow \frac{3}{5}$$

d) $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{|f(x) \cdot g(x)|} \rightarrow \sqrt{|\lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x)|} \rightarrow \sqrt{|3 \cdot -2|}$

$$\sqrt{6}$$

e) $\lim_{x \rightarrow c} [g(x)]^3 \rightarrow [\lim_{x \rightarrow c} g(x)]^3 \rightarrow (-2)^3 \rightarrow -8$

f) $\lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x)}{f(x) - 1} \rightarrow \frac{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}{\lim_{x \rightarrow c} f(x) - 1} \rightarrow \frac{-2}{3 - 1} \rightarrow \frac{-2}{2} = -1.$

5) Se $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3f(x) - 5}{x - 2} = 8$, encontre $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$. É possível obter $f(4)$ sem mais informações???

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3f(x) - 5}{x - 2} = 8 \rightarrow \frac{\lim_{x \rightarrow 4} 3f(x) - 5}{4 - 2} = 8 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} 3f(x) - 5 = 16$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} 3f(x) = 21 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 7.$$

⑥ Considere os itens abaixo, onde $x \in \mathbb{R}$.

a) Explique o que há de errado com a seguinte equação: $\frac{x^2 + x - 6}{x + 3} = x - 2$.

A explicação do porque esta equação é errada é: O único valor que torna a função indefinida é -3 , portanto o erro é ter um valor que não é possível separar.

b) Explique por que a seguinte equação está correta: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow -3} (x - 2)$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3) \cdot (x-2)}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -3} (x-2)$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} (x-2) = \lim_{x \rightarrow -3} (x-2)$$

Portanto, está provado que a equação está correta.

⑦ a) Se $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 5$, encontre $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 5 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) - 3 = 5x - 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5x - 2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5 - 2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$$

Portanto, o $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$.

b) Encontre o valor de a para que $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + ax + a + 3}{x^2 + x - 2}$ exista.
É preciso encontrar o valor de a para que ocorra a indeterminação $\frac{0}{0}$.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + ax + a + 3}{x^2 + x - 2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{12 - 2a + a + 3}{4 - 2 - 2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-a + 15}{0}$$

Portanto, o valor de " a " para que ocorra a indeterminação é 15.

$$\frac{3x^2 + 15x + 15 + 3}{(x+3) \cdot (x-1)} \rightarrow \frac{3x^2 + 15x + 18}{(x+3) \cdot (x-1)} \rightarrow \frac{(x+3) \cdot (3x+9)}{(x+3) \cdot (x-1)} \rightarrow \frac{-6+9}{-3} \rightarrow -1$$

Portanto o limite é -1 .

8) Calcule os limites ~~modo~~ de quocientes indeterminados.

$$a) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-x^3 - 2x^2}{2x + 4} \rightarrow \frac{-x^2(x+2)}{2x(x+2)} \rightarrow \frac{-x^2}{2} \rightarrow \frac{-4}{2} \rightarrow -2$$

O limite é -2 .

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^3-16} \rightarrow \frac{(x-2)}{(x+2)(x-2)} \rightarrow \frac{1}{x+2} \rightarrow \frac{1}{4}$$

O limite é $1/4$.

$$c) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2} \rightarrow \frac{(x-2)(x-5)}{(x-2)} \rightarrow \frac{(x-5)}{1} \rightarrow 2-5 = -3$$

O limite é -3 .

$$d) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3} \rightarrow \frac{(x+3)}{(x+3)(x+1)} \rightarrow \frac{1}{(x+1)} \rightarrow \frac{1}{-2} = -1/2$$

O limite portanto é $-1/2$.

$$e) \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2+3t+2}{t^2-t-2} \rightarrow \frac{(t+1)(t+2)}{(t+1)(t-2)} \rightarrow \frac{t+2}{t-2} \rightarrow \frac{1}{-3} = -1/3$$

O limite é $-1/3$.

$$f) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-5x^2+6x}{x^2-7x+10} \rightarrow \frac{x(x^2-5x+6)}{(x-5)(x+2)} \rightarrow \frac{x(x-3)(x/2)}{(x-5)(x/2)}$$

$$\frac{x(x-3)}{(x-5)} \rightarrow \frac{2(2-3)}{(2-5)} \rightarrow \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$$

O limite é $2/3$.

$$g) \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4-1}{u^3-1} \rightarrow \frac{(u^2-1)(u^2+1)}{(u-1)(u^2+u+1)} \rightarrow \frac{(u-1)(u+1)(u^2+1)}{(u-1)(u^2+u+1)}$$

$$\frac{2 \cdot 2}{1+1+1} = \frac{4}{3} \quad \left\{ \text{Portanto o limite é } 4/3. \right.$$

$$h) \lim_{v \rightarrow 1} \frac{v^{-1}-1}{v-1} \rightarrow \frac{\frac{1}{v}-1}{v-1} \rightarrow \frac{1-t}{t-1} \rightarrow \frac{1-t}{t-1}$$

$$\frac{1-t}{t-1} \rightarrow \frac{1-t}{t-1} \rightarrow \frac{1-t}{-(1-t)} \rightarrow -1$$

O limite é -1 .

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^4 + 3x - 4} \rightarrow \frac{(x-1) \cdot (x^2 + x + 1)}{(x^3 + 1) \cdot (x^2 - 1) + 3x} \rightarrow \frac{(x-1) \cdot (x^2 + x + 1)}{(x-1) \cdot (x+1) \cdot (x^2 + 1) + 3x}$$

$$\frac{1+1+1}{2 \cdot 2+3} \rightarrow \frac{3}{7} \rightarrow \frac{3}{7}$$

9) Calcule os limites envolvendo quocientes com raízes de polinômios

$$a) \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \cdot \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} + 3} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x + 3\sqrt{x} - 3\sqrt{x} - 9}{x\sqrt{x} + 3x - 9\sqrt{x} + 27}$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x-9)}{(x-9) \cdot (\sqrt{x} + 3)} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{\sqrt{x} + 3} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{6}$$

O limite portanto é: $1/6$.

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x+3} - 2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x+3} - 2} \cdot \frac{\sqrt{x+3} + 2}{\sqrt{x+3} + 2} \rightarrow \frac{(x-1) \cdot (\sqrt{x+3} + 2)}{(\sqrt{x+3})^2 - 2\sqrt{x+3} + 4}$$

$$\frac{(x-1) \cdot (\sqrt{x+3} + 2)}{(x-1)} \rightarrow \frac{\sqrt{x+3} + 2}{1} \rightarrow \sqrt{4} + 2 \rightarrow 4$$

O limite é 4.

$$c) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1} \rightarrow \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 8} + 3}{\sqrt{x^2 + 8} + 3}$$

$$\frac{(\sqrt{x^2 + 8})^2 - 3\sqrt{x^2 + 8} + 3\sqrt{x^2 + 8} - 9}{(x+1) \cdot (\sqrt{x^2 + 8} + 3)}$$

$$\frac{x^2 + 8 - 9}{(x+1) \cdot (\sqrt{x^2 + 8} + 3)} \rightarrow \frac{x^2 - 1}{(x+1) \cdot (\sqrt{x^2 + 8} + 3)} \rightarrow \frac{(x-1) \cdot (x+1)}{(x+1) \cdot (\sqrt{x^2 + 8} + 3)}$$

$$\frac{x - 1}{\sqrt{x^2 + 8} + 3} \rightarrow \frac{-2}{\sqrt{9} + 3} \rightarrow \frac{-2}{6} \rightarrow -\frac{1}{3}$$

O limite é: $-1/3$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x} \rightarrow \frac{(\sqrt{x+3} - \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{3})}{x \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{3})}$$

$$\frac{(\sqrt{x+3})^2 + (\sqrt{x+3}/x/\sqrt{3}) - (\sqrt{x+3}/x/\sqrt{3}) - (\sqrt{3})^2}{x \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{3})}$$

$$\frac{x+3-3}{x \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{3})} \rightarrow \frac{x}{x \cdot (\sqrt{x+3} + \sqrt{3})} \rightarrow \frac{1}{(\sqrt{x+3} + \sqrt{3})}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{3}} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

o limite é: $1/2\sqrt{3}$

$$e) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2 - \sqrt{x^2 - 5}}{x + 3} \rightarrow \frac{2 - \sqrt{x^2 - 5}}{x + 3} \cdot \frac{2 + \sqrt{x^2 - 5}}{2 + \sqrt{x^2 - 5}}$$

$$\frac{4 + 2\sqrt{x^2 - 5} - 2\sqrt{x^2 - 5} - (\sqrt{x^2 - 5})^2}{(x + 3) \cdot (2 + \sqrt{x^2 - 5})} \rightarrow \frac{4 - x^2 + 5}{(x + 3) \cdot (2 + \sqrt{x^2 - 5})} \rightarrow \frac{(1 - x)(1 + x)}{(x + 3) \cdot (2 + \sqrt{x^2 - 5})}$$

$$\frac{-x + 3}{(2 + \sqrt{x^2 - 5})} \rightarrow \frac{-(-3) + 3}{2 + \sqrt{9 - 5}} \rightarrow \frac{6}{2 + \sqrt{4}} \rightarrow \frac{6}{4} \rightarrow \frac{3}{2}$$

Portanto o limite é: $3/2$

$$f) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{4 - x}{5 - \sqrt{x^2 + 9}} \rightarrow \frac{4 - x}{5 - \sqrt{x^2 + 9}} \cdot \frac{5 + \sqrt{x^2 + 9}}{5 + \sqrt{x^2 + 9}} \rightarrow \frac{(4 - x) \cdot (5 + \sqrt{x^2 + 9})}{25 + 5\sqrt{x^2 + 9} - 5\sqrt{x^2 + 9} - (\sqrt{x^2 + 9})^2}$$

$$\frac{(4 - x) \cdot (5 + \sqrt{x^2 + 9})}{25 - x^2 - 9} \rightarrow \frac{(4 - x) \cdot (5 + \sqrt{x^2 + 9})}{(1 - x)(1 + x)}$$

$$\frac{5 + \sqrt{25}}{8} \rightarrow \frac{5 + 5}{8} \rightarrow \frac{10}{8} \rightarrow \frac{5}{4}$$

Portanto o limite é: $5/4$

10. Encontre os limites indicados. Caso o limite não exista, explique o porque.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} \quad \begin{array}{l} \text{Quando } x > 0 \text{ é } 1+ \\ \text{Quando } x < 0 \text{ é } 1- \end{array}$$

Portanto, como a questão é $x \rightarrow 0^-$, o limite é -1 .

$$b) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right)$$

Quando $x > 0$, o limite é $= 0$

Portanto, como a questão é $x \rightarrow 0^+$, o limite é $= 0$

$$c) \lim_{x \rightarrow -3} |x+3| \quad \begin{array}{l} x > -3, \dots \rightarrow \lim_{x \rightarrow -3} (x+3) \rightarrow -3+3 = 0 \\ x < -3, \dots \rightarrow \lim_{x \rightarrow -3} -(x+3) \rightarrow -0 = 0 \end{array}$$

Portanto o limite é zero.

$$d) \lim_{x \rightarrow 2} (x+3) \cdot \frac{|x-2|}{x-2} \quad \begin{array}{l} x > 2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} (x+3) \cdot \frac{(x-2)}{(x-2)} \rightarrow x+3 = 5 \\ x < 2 \end{array}$$

Esse limite não existe, pois os laterais são diferentes. $\lim_{x \rightarrow 2} -(x+3) \cdot \frac{(x-2)}{(x-2)} \rightarrow -x-3 = -5$

$$e) \lim_{x \rightarrow 3/2} \frac{2x^2 - 3x}{2x - 3} \quad \begin{array}{l} x > 3/2 \rightarrow \frac{2x^2 - 3x}{2x - 3} \rightarrow \frac{x(2x-3)}{(2x-3)} \rightarrow 3/2 \\ x < 3/2 \rightarrow \frac{2x^2 - 3x}{-(2x-3)} \rightarrow \frac{-x(2x-3)}{-2x+3} \rightarrow -3/2 \end{array}$$

Portanto o limite não existe

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{\sin x} \quad \begin{array}{l} x > 0 \rightarrow \frac{\sin x}{\sin x} \rightarrow 1 \\ x < 0 \end{array}$$

$$x < 0 \rightarrow \frac{-|\sin x|}{\sin x} \rightarrow \frac{-\sin x}{\sin x} \rightarrow -1$$

Portanto o limite não existe

$$\textcircled{G} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{1 \cos x - 1} \rightarrow x > 0 \frac{\cos x - 1}{\cos x - 1} \rightarrow 1$$

$$x < 0 \frac{\cos x - 1}{-1 \cos x - 1} \rightarrow \frac{\cos x - 1}{-\cos x - 1} \rightarrow 1$$

II) Para cada função f , calcule o valor dos limites indicados, se existirem

a) $f(x) = \begin{cases} 7x - 2, & \text{se } x \geq 2 \\ x^2 - 2x + 1, & \text{se } x < 2 \end{cases}$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

$$x \rightarrow 2^+ \quad 7x - 2 \rightarrow 7 \cdot 2 - 2 \rightarrow 14 - 2 \rightarrow 12$$

$$x \rightarrow 2^- \quad x^2 - 2x + 1 \rightarrow 2^2 - 2 \cdot 2 + 1 \rightarrow 4 - 4 + 1 \rightarrow 1$$

Portanto não existe $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, pois os limites laterais são diferentes

b) $f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x < 2 \\ \sqrt{x^3 + 1}, & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

$$x \rightarrow 2^+ \quad \sqrt{x^3 + 1} \rightarrow \sqrt{8 + 1} \rightarrow \sqrt{9} \rightarrow 3$$

$$x \rightarrow 2^- \quad x + 1 \rightarrow 2 + 1 \rightarrow 3$$

Portanto $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existe e seu valor é: 3

c) $f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x < 0 \\ 2, & \text{se } x = 0 \\ \sqrt{x + 5}, & \text{se } x > 0 \end{cases}$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

$$x^- \rightarrow x + 1 \rightarrow 0 + 1 \rightarrow 1$$

$$x^= \rightarrow 2$$

$$x^+ \rightarrow \sqrt{x + 5} \rightarrow \sqrt{0 + 5} \rightarrow \sqrt{5}$$

Portanto o $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ não existe.

12) Seja f uma função definida para todo número real por $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, & \text{se } x \leq -2 \\ 2 - k, & \text{se } x > -2. \end{cases}$

Determine o valor da constante k para que exista $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

$$x \rightarrow -2^- \rightarrow x^2 - 2x \rightarrow (-2)^2 - 2(-2) \rightarrow 4 + 4 \rightarrow 8$$

$$x \rightarrow -2^+ \rightarrow 2 - k = 8 \rightarrow -k = 6 \rightarrow k = -6$$

Portanto para que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ exista, o valor de k deve ser igual a -6 !!
 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 8$

13) Na teoria da relatividade especial a fórmula da contração de Lorentz, $L = L_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$, expressa o comprimento L de um objeto como uma função de sua velocidade v em relação a um observador, onde L_0 é o comprimento do objeto em repouso e c é a velocidade da luz. Encontre $\lim_{v \rightarrow c^-} L$ e interprete o resultado. Porque é necessário o limite à esquerda?

$$\lim_{v \rightarrow c^-} L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \rightarrow L = L_0 \sqrt{1 - \frac{c^2}{c^2}} \rightarrow L = L_0 \sqrt{1 - 1}$$

$$L = L_0 \sqrt{0} \rightarrow L = L_0 \cdot 0 \rightarrow L = 0$$

É necessário o limite à esquerda por não existir uma velocidade acima da luz e porque um objeto com massa não atinge a velocidade da luz. A interpretação do resultado é: Quando o objeto se move a uma velocidade muito próxima de c , seu comprimento praticamente desaparece.

14) Calcule os limites no infinito

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 7}{x^2 - 2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x/x^2 + 7/x^2}{x^2/x^2 - 2/x^2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4/x + 7/x^2}{1 - 2/x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{0 + 0}{1 - 0} \rightarrow \lim = 0$$

Portanto o limite é igual a 0.

$$b) \lim_{t \rightarrow 1} \frac{7t^3 + 4t}{2t^3 - t^2 + 3} \rightarrow \lim_{t \rightarrow 1} \frac{7t^3/1^3 + 4t/1^3}{2t^3/1^3 - t^2/1^3 + 3t/1^3} \rightarrow \lim_{t \rightarrow 1} \frac{7 + 4t^2}{2 - 1t + 3t^3}$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{7 + 0}{2 - 0 + 0} \rightarrow \lim_{t \rightarrow 1} \frac{7}{2}$$

Portanto o limite é igual a $7/2$.

$$c) \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4 - r^2 + 1}{r^5 + r^3 - r} \rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4/r^5 - r^2/r^5 + 1/r^5}{r^5/r^5 + r^3/r^5 - r/r^5} \rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1/r - 1/r^3 + 1/r^5}{1 + 1/r^2 - 1/r^4}$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{0 - 0 + 0}{1 + 0 - 0} \rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} \frac{0}{1}$$

Portanto o limite é 0 .

$$d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(1-x)(2+x)}{(1+2x)(2-3x)} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(1-x)(2+x)}{(1+2x)(2-3x)} \rightarrow \frac{2 \cdot 2 - 2x - x^2}{2 \cdot 3x + 1x - 6x^2} \rightarrow \frac{-x^2 - x + 2}{-6x^2 + 4x}$$

$$\frac{-x^2/x^2 - x/x^2 + 2/x^2}{-6x^2/x^2 + 4x/x^2} \rightarrow \frac{-1 - 0 + 0}{-6 + 0 + 0} \rightarrow \frac{-1}{-6} \rightarrow \frac{1}{6}$$

Portanto o limite é $1/6$.

$$e) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1 - x^3}{x^2 + 7x} \right)^5 \rightarrow \frac{1/x^3 - x^3/x^3}{x^2/x^3 + 7x/x^3} \rightarrow \left(\frac{-1}{0} \right)^5 \rightarrow -\infty$$

Portanto o limite é $-\infty$.

$$f) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2x^2 + x + 1}}{3x^2 + 4} \rightarrow \frac{\sqrt{x^2(2 + x/x^2 + 1/x^2)}}{x^2(3 + 4/x^2)} \rightarrow \frac{-x \sqrt{2 + x/x^2 + 1/x^2}}{-x^2(3 + 4/x^2)}$$

$$\sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+4x^2}}{4+x} \rightarrow \frac{\sqrt{1+4x^2}}{4+x} = \frac{\sqrt{4x^2(1/4x^2+1)}}{4+x} \rightarrow$$

$$\frac{2x\sqrt{1/4x^2+1}}{4+x} \div x \rightarrow \frac{2\sqrt{1/4x^2+1}}{\frac{4}{x}+1} \rightarrow \frac{2\sqrt{0+1}}{0+1} \rightarrow \frac{2\sqrt{1}}{1}$$

$2.1 \rightarrow 2$. Portanto o limite é 2.

$$h) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+4x}}{4x+1} \rightarrow \frac{\sqrt{x^2(1+4/x)}}{4x+1} \rightarrow \frac{-x\sqrt{1+4/x}}{x(4+1/x)}$$

$$\frac{-\sqrt{1+0}}{4+0} \rightarrow \frac{-\sqrt{1}}{4} \rightarrow \frac{-1}{4}$$

Portanto o limite é $-1/4$.

$$i) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x+2}{\sqrt{5x^2-3}} \rightarrow \frac{x(7+2/x)}{\sqrt{x^2(5-3/x^2)}} \rightarrow \frac{-x(7+2/x)}{x\sqrt{5-3/x^2}}$$

$$\frac{-7}{\sqrt{5}} \rightarrow \frac{-7\sqrt{5}}{5}$$

Portanto o limite é: $-7/\sqrt{5}$.

15. Encontre os limites. (Dica: multiplique e divida a expressão pelo "conjugado").

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x}) \quad \frac{x - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} \cdot \frac{x + \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} \rightarrow \frac{x^2 + x\sqrt{x} - x\sqrt{x} - x}{x + \sqrt{x}}$$

$$\frac{x^2 - x}{x + \sqrt{x}} \rightarrow \frac{x(x-1)}{x(1 + 1/\sqrt{x})} \rightarrow \frac{x-1}{1 + 1/\sqrt{x}} \rightarrow x-1$$

Portanto o limite é: ∞ .

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+3} + x) \cdot \frac{\sqrt{x^2+3} - x}{\sqrt{x^2+3} - x} \rightarrow \frac{x^2+3-x^2}{\sqrt{x^2+3}-x} \rightarrow \frac{3}{\sqrt{x^2+3}-x}$$

$$\frac{3}{\sqrt{x^2(1+3/x^2)}-x} \rightarrow \frac{3}{-x\sqrt{1}-x} \rightarrow \frac{3}{-2x}$$

Portanto o limite é 0.

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x+1} - x) \cdot \frac{\sqrt{x^2+3x+1} + x}{\sqrt{x^2+3x+1} + x} \rightarrow \frac{x^2+3x+1-x^2}{\sqrt{x^2+3x+1}+x}$$

$$\frac{3x+1}{\sqrt{x^2(1+3/x+1/x^2)}+x} \rightarrow \frac{x(3+1/x)}{x\sqrt{1+3/x+1/x^2}+x} \rightarrow \frac{x(3)}{2x} \rightarrow \frac{3}{2}$$

Portanto o limite é 3/2.

$$d) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2+x} - 3x) \cdot \frac{\sqrt{9x^2+x} + 3x}{\sqrt{9x^2+x} + 3x} \rightarrow \frac{9x^2+x-9x^2}{\sqrt{9x^2+x}+3x}$$

$$\frac{x}{\sqrt{x^2(9+1/x)}+3x} \rightarrow \frac{x}{x\sqrt{9+1/x}+3x} \rightarrow \frac{x}{3x+3x} \rightarrow \frac{1}{6}$$

Portanto o limite é 1/6.

$$e) \lim_{x \rightarrow -8} (x + \sqrt{x^2+2x}) \cdot \frac{(\sqrt{x^2+2x} - x)}{\sqrt{x^2+2x} - x} \rightarrow \frac{-x^2+x^2+2x}{\sqrt{x^2+2x}-x}$$

$$\frac{2x}{\sqrt{x^2(1+2/x)}-x} \rightarrow \frac{2x}{-x\sqrt{1+2/x}-x} \rightarrow \frac{2x}{-2x} \rightarrow -1$$

Portanto o limite é -1

$$f) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}) \cdot \frac{(\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1})}{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1}} \rightarrow \frac{x^2+1-x^2+1}{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2(1-1/x^2)}}$$

$$\frac{2}{x\sqrt{1+1/x^2} + x\sqrt{1-1/x^2}} \rightarrow \frac{2}{x+x} \rightarrow \frac{2}{x}$$

Portanto o limite é 0.

$$g) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^4 + x^2} + \sqrt{x^2 + 5x} - x^2 - x)$$

$$\frac{\sqrt{x^4 + x^2} - x^2}{\sqrt{x^4 + x^2} + x^2} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 5x} + x}{\sqrt{x^2 + 5x} - x} \rightarrow \frac{x^4 + x^2 - x^4}{\sqrt{x^4(1 + \frac{1}{x^2})} + x^2} \cdot \frac{x^2}{x^2 - \sqrt{1 + \frac{1}{x}}}$$

$$\frac{x^2}{2x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\frac{-\sqrt{x^2 + 5x} - x}{\sqrt{x^2 + 5x} + x} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 5x} + x}{\sqrt{x^2 + 5x} - x} \rightarrow \frac{x^2 + 5x - x^2}{-\sqrt{x^2 + 5x} + x} \rightarrow \frac{5x}{\sqrt{x^2(1 + \frac{5}{x})} - x}$$

$$\frac{5x}{x\sqrt{1 + \frac{5}{x}} - x} \rightarrow \frac{5x}{2x} \rightarrow \frac{5}{2}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{2} \rightarrow \frac{6}{2} \rightarrow 3$$

Portanto o limite é 3.

16. Use o teorema do confronto para calcular os limites abaixo

a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, se $3x \leq f(x) \leq x^3 + 2$ para $0 \leq x \leq 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} 3x \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} 3 \quad \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1} x^3 + 2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} 1^3 + 2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} 3 \end{array} \right.$$

Portanto o limite de $f(x) = 3$.

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} x^4 \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \quad \cos \frac{\pi}{x} \rightarrow -1 \leq \cos \frac{\pi}{x} \leq 1$$

$$-x^4 \leq x^4 \cos \frac{\pi}{x} \leq x^4 \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} -x^4 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} 0 \quad // \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^4 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} 0$$

Portanto o limite de $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$ é 0.

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, se $\frac{4x-1}{x} < f(x) < \frac{4x^2+3x}{x^2}$ para todo $x > 5$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x-1}{x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(4-1/x)}{x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \cdot (4-0)}{x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2+3x}{x^2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(4+3/x)}{x^2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(4+0)}{x^2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2}{x^2}$$

Portanto o limite é igual a 4.

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}$ $\rightarrow 0 \leq \sin^2 x \leq 1 \cdot \frac{1}{x^2} \rightarrow 0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 0 = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} \rightarrow 0 \end{array} \right. = 0$$

Portanto o limite é igual a 0.

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cdot e^{\sin(\pi/x)}$ $\left| \begin{array}{c} \sqrt{x} \\ \sin(\pi/x) \end{array} \right|$